

Documentação da Atividade Avaliativa 2

Computação Gráfica

Aplicação 2D com Processing

Space Shooter

Eduardo Lorscheiter
Loreno Enrique Ribeiro

2026/01

1. Descrição do Projeto

O projeto desenvolvido consiste em um jogo 2D denominado Space Shooter, implementado utilizando a ferramenta Processing e a linguagem Java. O objetivo principal do jogo é controlar uma nave espacial capaz de destruir asteroides que surgem continuamente na tela. À medida que o jogador elimina inimigos, pontos de experiência (XP) são acumulados, permitindo a evolução de nível e a obtenção de melhorias que aumentam o desempenho da nave.

A aplicação possui uma interface composta por menu inicial, tela principal do jogo, sistema de evolução por níveis e tela de encerramento da partida. O controle da nave é realizado por meio do mouse.

Foram utilizadas diversas funcionalidades gráficas do Processing, incluindo renderização de imagens, animações em tempo real, manipulação de coordenadas bidimensionais, transformações geométricas, tratamento de eventos de entrada e reprodução de efeitos sonoros.

Entre os principais recursos implementados destacam-se:

- Sistema de movimentação da nave orientada pelo mouse;
- Geração dinâmica de asteroides;
- Sistema de colisão entre objetos;
- Power-ups temporários;
- Sistema de progressão por experiência e níveis;
- Melhorias evolutivas para atributos da nave;
- Efeitos visuais e sonoros.

2. Fundamentação Técnica

2.1 Transformações geométricas

O projeto utiliza diferentes transformações geométricas para controlar os objetos da cena.

A translação é aplicada na movimentação da nave, dos asteroides e dos projéteis, atualizando continuamente suas coordenadas na tela.

A rotação é utilizada para orientar a nave em direção ao cursor do mouse. O ângulo é calculado por meio da função **atan2()**, permitindo que a nave sempre aponte para o alvo desejado.

A escala é empregada em alguns elementos visuais, como nos projéteis durante o efeito de poder 2X e nos botões do menu, que aumentam levemente de tamanho quando o cursor está sobre eles.

2.2 Animação

A animação é executada através do método **draw()** do Processing, responsável por atualizar continuamente a cena gráfica.

Os asteroides deslocam-se em direção ao centro da tela, os projéteis percorrem trajetórias definidas pelo jogador e a nave acompanha suavemente o movimento do mouse. Além disso, efeitos visuais como o fundo estrelado, a invulnerabilidade temporária da nave e o desaparecimento gradual dos power-ups contribuem para aumentar a sensação de movimento e interação.

O uso da função **lerp()** na movimentação da nave também auxilia na criação de transições suaves, evitando deslocamentos bruscos.

2.3 Modelagem

A aplicação foi desenvolvida utilizando programação orientada a objetos, onde cada elemento do jogo possui uma classe específica. A nave, os asteroides, os projéteis, os power-ups e os botões da interface são representados por objetos independentes, cada um contendo seus próprios atributos e comportamentos.

Essa abordagem facilita a organização do código, a reutilização de componentes e a manutenção do projeto, além de permitir futuras expansões.

2.4 Algoritmos

O principal algoritmo empregado é o cálculo vetorial de movimentação. Tanto os asteroides quanto os projéteis utilizam funções trigonométricas para determinar direção e velocidade de deslocamento.

A detecção de colisões é realizada por meio do cálculo da distância entre objetos utilizando a função **dist()**. Quando essa distância é menor que a soma dos raios envolvidos, ocorre uma colisão.

Também foi implementado um algoritmo de progressão baseado em experiência (XP), que aumenta gradualmente a dificuldade do jogo e libera melhorias para a nave conforme o jogador avança de nível.

3. Discussão de Desafios

Durante o desenvolvimento do jogo tivemos diversos desafios, dando mais destaque aos efeitos sonoros, ao uso de imagens e ao balanceamento da progressão do jogo.

Na execução do projeto tivemos dificuldades para realizar ajustes no som utilizando a biblioteca Sound, então foi necessário dar um passo atrás e procurar outra biblioteca, encontramos a Minim e com isso, conseguimos seguir no desenvolvimento, criando um controle para os volumes do jogo.

Citando a utilização dos PNGs, o maior desafio foi encontrar boas imagens e editá-las para utilizar no jogo, para garantir a exibição adequada da nave, asteroides e ícones.

Por fim, o maior desafio, que mesmo dedicando muito tempo, ainda possui muito espaço para melhorias, se trata do balanceamento da jogabilidade, envolvendo a definição dos valores das melhorias disponíveis ao jogador, bem como o ajuste do aumento gradual da vida e da velocidade dos asteroides a cada nível, buscando manter uma curva de dificuldade equilibrada e proporcionar uma experiência desafiadora sem se tornar excessivamente difícil ou trivial.

4. Conclusão

O projeto atingiu os objetivos propostos para a atividade, integrando conceitos teóricos e práticos em uma aplicação interativa e funcional.

Foram aplicados conceitos de transformações geométricas, animação, modelagem orientada a objetos, colisão entre elementos gráficos e interação em tempo real com o usuário. O resultado foi um jogo completo que demonstra a aplicação dos fundamentos estudados durante a disciplina.

Como possíveis melhorias futuras, podem ser adicionados novos tipos de inimigos, diferentes fases, efeitos visuais mais avançados, sistema de pontuação persistente, partículas para explosões e níveis de dificuldade adicionais.

Dessa forma, o projeto contribuiu significativamente para o aprendizado dos conceitos de Computação Gráfica e desenvolvimento de aplicações interativas utilizando Processing.